PLANEADOR DEL DOCENTE

Física

Planeador del área · las ocho clases

8
clases de 120 min

DOCENTE _____ GRUPO _____ FECHA _____

PARA QUÉ EXISTE ESTE DOCUMENTO

La calidad de la clase no puede depender de qué profesor llegue ese sábado. Por eso el método de EDUCATE no vive en el profesor: vive en el cuaderno del estudiante. Este planeador no te pide saber física de memoria; te dice qué hacer con el libro y con el cuaderno en cada uno de los 120 minutos, y dónde termina lo fijo y empieza tu aporte.

LIBRO tiene la pregunta › **CUADERNO** tiene el andamiaje para resolverla › **PLANEADOR** te dice qué hacer con los dos › **GUÍA** pone ese plan en pantalla

EL INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO DEL ÁREA: LA FLECHA CON SU NOMBRE

Casi ninguna pregunta de Física se resuelve recordando una fórmula. Se resuelve preguntando qué cambió y qué lo causó: cada fuerza se dibuja como una flecha con su nombre y cada julio tiene que aparecer en la cuenta. Es el instrumento que el estudiante encuentra en la portada del área, en la página 264. Un estudiante que acierta con el instrumento vacío no aprendió la estrategia: adivinó, y en la prueba real no va a tener a quién preguntarle.

EL ÁREA EN NÚMEROS

49	60	24	12	41
páginas del cuaderno con portada y simulacro	preguntas del libro con su instrumento	preguntas tipo Saber 11	sellos «aquí entra el profe»	avisos del libro antes de entrar

LAS TRES COMPETENCIAS QUE EVALÚA LA PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES

UC
Uso comprensivo del conocimiento científico: usar conceptos y modelos de la física —fuerza, energía, calor, carga, onda— para entender una situación

EF
Explicación de fenómenos: construir la explicación de lo que pasa, eslabón por causa, y juzgar si una explicación alcanza

IN
Indagación: plantear preguntas que se puedan poner a prueba, comparar contra un control y sacar solo la conclusión que los datos permiten

ANTES DE EMPEZAR EL ÁREA

Dos de las 24 preguntas de entrenamiento (la primera de las misiones 1 y 2) salen del compilado ASED, no de un cuadernillo del ICFES: no las presentes como «del ICFES». Tres claves del libro tienen reserva alta (misión 2, pregunta 10; misión 4, preguntas 3 y 9) y siete más, reserva media: están en la hoja de su clase. Y ninguna dinámica usa electricidad real ni lanza objetos: se camina, nunca se corre, y las cuerdas se halan suave.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

No necesitas ser físico. La segunda hoja de cada clase trae los cuatro conceptos que tienes que poder explicar en dos minutos, y el cuaderno marca con un sello «Alto · aquí entra el profe» las doce preguntas donde el estudiante no puede seguir sin ti. Lo demás lo resuelve el instrumento: qué cambió, qué lo causó, y la flecha o la cuenta que lo muestra.

LO QUE LA COORDINACIÓN REVISA, SIN HABER ENTRADO A LA CLASE

Tres cuadernos al azar del grupo. No se mira si la respuesta está buena: se mira si el instrumento está lleno. Marca tú mismo esta lista al terminar el sábado.

- ☐ El instrumento de pensamiento está lleno en las diez preguntas, acertadas o no.
- ☐ «Mi primera idea, antes de hacer nada» tiene algo escrito en todas las preguntas.
- ☐ Los sellos «Alto · aquí entra el profe» tienen escrito «lo que explicó, en mis palabras».
- ☐ Las dos caritas de la clase están marcadas y la clase está anotada en la portada del área.

Las ocho clases

Mapa del área de un vistazo

QUÉ SE VE EN CADA SÁBADO

Seis clases de contenido, una por momento, y dos para el simulacro del área. El número de clases es fijo: no se recorta aunque un momento quede largo.

CLASE	QUÉ SE TRABAJA	ÉNFASIS	PARA EL PROFE	ENTRENAMIENTO
1	**Momento 1 · Mecánica clásica** *páginas 265 a 271 del cuaderno*	**UC e IN** fuerzas, gráficas y energía	**3 sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 267 y 271
2	**Momento 2 · Termodinámica** *páginas 272 a 278 del cuaderno*	**EF y UC** calor, cuentas y partículas	**1 sello · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 274 y 278
3	**Momento 3 · Electromagnetismo** *páginas 279 a 285 del cuaderno*	**EF, UC e IN** cargas, campos y datos	**1 sello · 6 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 281 y 285
4	**Momento 4 · Eventos ondulatorios** *páginas 286 a 292 del cuaderno*	**EF, UC e IN** ondas, luz y sonido	**4 sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 288 y 292
5	**Momento 5 · Mecánica clásica · la energía** *páginas 293 a 299 del cuaderno*	**UC, EF e IN** energía, fuerzas y control	**2 sellos · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 295 y 299
6	**Momento 6 · Termodinámica · cierre del área** *páginas 300 a 306 del cuaderno*	**UC, EF e IN** cierre del área	**1 sello · 7 avisos** para preparar antes	**4 tipo Saber 11** páginas 302 y 306
7	**Simulacro del área** *las 24 preguntas tipo Saber 11, en condiciones de prueba*	UC · EF · IN	todo el área	24 ya resueltas
8	**Socialización del simulacro** *hojas de simulacro, páginas 307 a 312: reparación y cierre*	UC · EF · IN	todo el área	24 ya resueltas

LAS 24 ESTRATEGIAS DEL ÁREA, MISIÓN POR MISIÓN

Son el vocabulario que el estudiante se lleva. Si al final del área puede nombrarlas y decir para qué sirve cada una, el área cumplió, aunque falle preguntas.

Misión 1 · Mecánica clásica
páginas 265 a 271

- **E1** Las fuerzas, una por una
- **E2** La gráfica cuenta el movimiento
- **E3** El experimento justo
- **E4** Lo que se conserva

Misión 2 · Termodinámica
páginas 272 a 278

- **E1** El calor va del caliente al frío
- **E2** La cuenta del calor
- **E3** Lo que hacen las partículas
- **E4** El ambiente decide el cambio de fase

Misión 3 · Electromagnetismo
páginas 279 a 285

- **E1** Busca el dato que decide
- **E2** Dibuja el campo primero
- **E3** Signo, sentido y unidad
- **E4** Del modelo al mecanismo

Misión 4 · Eventos ondulatorios
páginas 286 a 292

- **E1** La fuente pone la frecuencia
- **E2** Dibújalo antes de elegir
- **E3** Concluye solo lo observado
- **E4** Lee la tabla y su escala

Misión 5 · Mecánica clásica
páginas 293 a 299

- **E1** Cada magnitud con su fórmula y su unidad
- **E2** ¿Quién empuja y hacia dónde?
- **E3** Una variable a la vez
- **E4** El principio que explica lo que se ve

Misión 6 · Termodinámica
páginas 300 a 306

- **E1** Multiplica, divide y lleva las unidades
- **E2** La energía no desaparece: cambia de forma
- **E3** ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?
- **E4** Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 1 a 3 de los seis de una clase

120
minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

El núcleo de cada momento es fijo. Tu aporte tiene su propio espacio al final de cada bloque: va además de lo de arriba, no en vez de lo de arriba.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

1 Activación

15 min · *Proyector o tablero con la observación. Todavía no se abre el cuaderno.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante describa un fenómeno corto diciendo qué cambió y qué lo causó —qué fuerza, qué calor, qué carga— antes de explicarlo con fórmulas y antes de ver cualquier opción.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Proyecta o lee una observación de dos o tres renglones sin decir de dónde salió.
- Pide dos respuestas, en voz alta o en el tablero: qué cambió y qué lo causó, dicho como una flecha con nombre («el piso frena…», «el calor va de… a…»).
- Ejecuta la dinámica de apertura según la estrategia del encuentro.

CÓMO LO HACE

No explica el fenómeno ni acepta todavía fórmulas. Si alguien dice «es por la gravedad» o «es la energía», le devuelve la pregunta: «¿quién empuja a quién, y hacia dónde?». El cuaderno sigue cerrado.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

2 Pregunta problematizadora

20 min · *Libro abierto en la pregunta modelo. Cuaderno solo en «mi primera idea».*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante compruebe que en Física la respuesta sale de la causa dibujada o de la cuenta con unidades, y no de la opción que suena más técnica, usando la pregunta modelo del libro.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Presenta la pregunta modelo del libro y la deja a la vista todo el momento.
- Pide respuestas a mano alzada ANTES de dibujar o calcular nada, y las anota en el tablero.
- Hace la pregunta que gobierna el área: ¿qué lo causó? Muéstrame la flecha o el julio que lo explica.
- Revela la clave solo al final y trabaja por qué cae cada una de las otras tres.

CÓMO LO HACE

Regla del momento: nadie justifica con «así dice la fórmula» ni con «eso es obvio». Toda intervención señala una flecha del dibujo, un número con su unidad o un renglón del enunciado.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

3 Desarrollo guiado

35 min · *Cuaderno, las cinco hojas de taller. Libro, en las preguntas 1 a 10.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante haga el instrumento —el diagrama de fuerzas, la cuenta con unidades, la ficha del experimento o la cadena de la energía— antes de mirar las opciones, y deje por escrito de dónde lo sacó.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las hojas del momento y trabaja por bloques: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10.
- Antes de que marquen, verifica que el instrumento tenga la flecha dibujada o la cuenta escrita con su unidad.
- Entre bloques, introduce la dinámica de la estrategia que viene: seis minutos, no más.
- Cuando aparece un sello «Alto · aquí entra el profe», explica el concepto en dos minutos y sigue.

CÓMO LO HACE

No resuelve la cuenta en el tablero antes que ellos ni dicta la respuesta. Si un estudiante se traba, le pregunta qué cambió y quién lo causó; si la cuenta no tiene unidades, la devuelve antes de mirar el número.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 4 a 6 de los seis de una clase

120
minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

Viene de la hoja anterior. La misma estructura en las ocho clases del área.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

4 Reto en equipo

20 min · *Cuaderno de cada estudiante y la tarjeta del reto del corte.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante defienda su explicación con el dibujo o la cuenta en la mano y acepte que otro equipo puede ver una fuerza, una pérdida o una variable que él no vio.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Arma equipos de tres y entrega el reto del corte de este momento.
- Exige que cada integrante llegue con su instrumento YA diligenciado individualmente.
- Da tres minutos de defensa por equipo: muestran la flecha, la cuenta o la variable que los respalda.
- Cierra mostrando qué fuerza, qué julio o qué variable quedó por fuera en cada propuesta.

CÓMO LO HACE

El equipo discute, pero cada uno escribe en SU tarjeta del reto. No se acepta una defensa que diga «porque sí» o «eso dice la fórmula»: se señala la flecha, el número con su unidad o la variable que se controló.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

5 Evaluación individual

20 min · *Cuaderno, las dos hojas de entrenamiento. Reloj a la vista.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante transfiera por sí solo la estrategia a preguntas tipo Saber 11, con situaciones que no trabajó en clase.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las dos hojas de entrenamiento del momento.
- Da el tiempo completo sin intervenir ni explicar conceptos.
- Registra quién llena el instrumento y quién va directo a las opciones.

CÓMO LO HACE

Este momento es silencioso y en filas individuales. Es el que produce el dato de seguimiento. Si un estudiante marca sin llenar el instrumento, se le anota, no se le corrige.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

6 Cierre

10 min · *Cuaderno: «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y portada del área.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante nombre la estrategia que usó y se lleve un concepto del día —una ley, una magnitud o una relación— escrito en sus propias palabras.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Socializa solo las preguntas que el grupo falló, pidiendo la flecha o la cuenta que las resuelve.
- Pide que lean en voz alta su salvavidas: lo mínimo que sí tenían claro.
- Cada uno escribe el concepto del día en «Palabras que me frenaron» y la causa que encontró en la portada del área.

CÓMO LO HACE

No dicta la definición ni la fórmula. El concepto se escribe como el estudiante lo entendió; si quedó mal entendido, eso se ve en la hoja y se corrige la próxima clase.

TU APORTE

el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

Clase 1

Momento 1 · Mecánica clásica · cuaderno 265 a 271 · libro 205 a 208

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Fuerzas, movimiento y energía». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · UC	ESTRATEGIA 3 · IN	ESTRATEGIA 4 · UC
Las fuerzas, una por una	La gráfica cuenta el movimiento	El experimento justo	Lo que se conserva

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que nada se mueve ni se detiene porque sí: cada cambio de movimiento tiene una fuerza con nombre, dirección y alguien que la hace. Que una gráfica de rapidez se lee tramo por tramo, que un experimento justo cambia una sola cosa y que la energía no se pierde: cambia de forma.

LOS 3 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 268 · preg. 5	Momento angular: $L = I \cdot \omega$. Si nada externo lo hace girar, el giro total se conserva.
pág. 269 · preg. 8	Fuerza centrípeta: $F = m \cdot v^2 \div r$, y siempre apunta hacia el centro del giro.
pág. 270 · preg. 9	El peso en una rampa: $P \cdot \text{sen}\,\theta$ a lo largo del plano y $P \cdot \cos\theta$ contra el plano.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 265 · libro 205	E2 La gráfica cuenta el movimiento	El escalón de cada recta	Dos bloques en planos de distinto ángulo · gráfica v–t · qué procedimiento	A
2	cuad. 265 · libro 205	E4 Lo que se conserva	La caja de la energía del ciclista	Ciclista que se detiene en la arena · por qué la conclusión es incorrecta	C
3	cuad. 266 · libro 205	E1 Las fuerzas, una por una	El diagrama de cuerpo libre en la rampa	Automóvil en un plano inclinado · por qué se desliza sin el freno	B
4	cuad. 266 · libro 206	E3 El experimento justo	La ficha del experimento justo	Bailarín · cómo investigar si la superficie influye en el impulso	A
5	cuad. 268 · libro 206	E4 Lo que se conserva	La regla del giro en el aire	Bailarín que gira 540° en el aire · qué lo mantuvo estable	C
6	cuad. 268 · libro 206	E1 Las fuerzas, una por una	Los pies vistos desde arriba	Bailarín que aterriza · qué acción ayuda al equilibrio	B
7	cuad. 269 · libro 207	E1 Las fuerzas, una por una	Tres fotos del tomate	Tomate sobre una tabla que baja de golpe · inercia	B
8	cuad. 269 · libro 207	E3 El experimento justo	La fórmula escoge la variable	Prenda en el tambor de una lavadora · qué variable modificar	A
9	cuad. 270 · libro 207	E1 Las fuerzas, una por una	Solo trabaja lo que va a lo largo	Bloque de 5 kg en un plano de 30° · trabajo de la gravedad	D
10	cuad. 270 · libro 208	E2 La gráfica cuenta el movimiento	Dibujo la historia antes de mirar las gráficas	Acelera, va constante y frena · qué gráfica v–t	B

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 6 · MEDIA	Dos opciones defendibles: apoyar los dos pies (B) agranda la base de apoyo; flexionar más la rodilla (C) alarga el choque y baja la fuerza. La pregunta no dice qué cuenta como equilibrio. → Clave tomada: B. Si alguien defiende la C con el impulso, tiene un argumento: reconócelo.
PREG. 3 · MEDIA	El diagrama del libro dibuja la normal vertical y las dos componentes del peso hacia abajo: la normal es perpendicular a la rampa y la parte del peso que lo hace bajar va a lo largo de ella. → No cambia la clave B. Que dibujen su diagrama antes de mirar el del libro.
PREG. 8 · MEDIA	La figura pone la prenda en el centro del tambor y la flecha centrípeta hacia el borde: la fuerza centrípeta apunta al centro, y la prenda va pegada a la pared. → No cambia la clave A. Corrige la flecha en el tablero.
PREG. 5 · ATENCIÓN	Pregunta por el «equilibrio en el aire», pero lo que explica la clave C es la conservación del momento angular ($L = I \cdot \omega$). → Usa el sello: abrir las piernas sube I y baja ω; el giro total no cambia.
PREG. 1 · BAJA	La gráfica no dice qué bloque baja por el plano más inclinado, y las dos rectas arrancan un poco por debajo de cero. → Se responde comparando pendientes. No cambia la clave A.
PREG. 9 Y 10 · BAJA	En la 9 la figura no marca cuál es el bloque A (es el de 5 kg); en la 10 el eje de la gráfica C dice 1,5 donde va 0,5. → Dilo antes del bloque. No cambian las claves D y B.
REPARTO DE CLAVES · ATENCIÓN	A 3 · B 4 · C 2 · D 1: la D sale una sola vez. → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 1 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Un bus frena de golpe y los pasajeros que iban de pie se van hacia adelante, aunque nadie los empujó.» Qué cambió y qué lo causó. Dinámica E1 «Las flechas de la mochila» (8'). Pista para el cierre del momento: cambió la rapidez del bus, no la de ellos: siguieron como iban (inercia). La flecha que los frena es la del piso en los zapatos o la de la mano en el tubo.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 205), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de dibujar o calcular. La pregunta del momento: ¿Qué fuerza —con su nombre y su dirección— explica ese movimiento? Se abre la página 265 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 265, «El escalón de cada recta» y «La caja de la energía del ciclista»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 266, 268, 269 y 270. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 5, 8, 9.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El tobogán del parque». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa señala la flecha, la cuenta con su unidad o la variable que se controló.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 267 y 271. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con la flecha o la cuenta que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la causa del día en la clase 1 de la portada.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que lo muestre con una flecha o con una cuenta con unidades.

Fuerza y diagrama de cuerpo libre
Una fuerza es un empujón o un jalón que alguien le hace a algo. Se dibuja como flecha desde el objeto, con nombre: peso (la Tierra, hacia abajo), normal (la superficie, perpendicular a ella), rozamiento (la superficie, contra el deslizamiento) y tensión (la cuerda, a lo largo de ella).

Inercia
Si sobre un cuerpo no hay fuerza neta, sigue como iba: quieto, o en línea recta con la misma rapidez. Por eso, si la tabla se retira de golpe, el tomate no se va con ella: solo cae.

Gráfica de rapidez contra tiempo
La altura de la línea es la rapidez y su inclinación es la aceleración. Recta que sube: acelera parejo; horizontal: rapidez constante; que baja: frena. Más inclinada, más aceleración.

Trabajo y energía
Una fuerza trabaja solo con la parte que va a lo largo del movimiento: $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$. Si es perpendicular al camino, no trabaja. La energía que «se pierde» con el rozamiento se vuelve calor: no desaparece.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta, con cuentas y unidades; el texto completo, las figuras y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 267	E1 · UC	**Dos paquetes de 5 kgf llevados 200 m en horizontal · trabajo mecánico · Fuente: compilado ASED (no es del ICFES)**	*La flecha de la mano y la flecha del camino*	C
P2 pág. 267	E2 · UC	**Gráfica de energía potencial de un vagón · qué montaña rusa**	*Energía potencial alta, carrito arriba*	D
P3 pág. 271	E3 · IN	**Tres objetos de igual volumen y forma caen en tiempos distintos · qué pregunta se puede contestar**	*Lo que Juan movió y lo que dejó quieto*	C
P4 pág. 271	E4 · UC	**Salto bungee desde 65 m con banda de 30 m · a los 20 m qué transformación de energía**	*La regla del puente: ¿ya se estiró la banda?*	D

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«El calor, la temperatura y los cambios de fase». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · EF	ESTRATEGIA 2 · UC	ESTRATEGIA 3 · UC	ESTRATEGIA 4 · EF
El calor va del caliente al frío	La cuenta del calor	Lo que hacen las partículas	El ambiente decide el cambio de fase

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que el calor siempre va del cuerpo más caliente al más frío, que se cuenta con Q = m · c · ΔT llevando las unidades, que la temperatura es la agitación de las partículas y que el ambiente —la presión, el frío— decide cuándo cambia de fase una sustancia.

EL SELLO DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 272 · preg. 1	Ley de Fourier: el calor que cruza una pared cada segundo baja si la pared es más gruesa.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.º	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 272 · libro 216	E1 El calor va del caliente al frío	Dos paredes, una misma diferencia de temperatura	Pared de ladrillo de doble grosor · qué pasa con el calor	A
2	cuad. 272 · libro 216	E3 Lo que hacen las partículas	Un balde de agua o mil gotitas	Agua hirviendo lanzada al aire bajo cero · por qué se congela	B
3	cuad. 273 · libro 216	E4 El ambiente decide el cambio de fase	La prueba de quitar una condición	El mismo fenómeno en otro lugar · qué condición es indispensable	C
4	cuad. 273 · libro 217	E4 El ambiente decide el cambio de fase	La tabla de la presión de vapor	Olla a presión que suelta vapor · temperatura de ebullición	B
5	cuad. 275 · libro 217	E3 Lo que hacen las partículas	Lo que baja por cada 20 J	Gas que se enfría hacia el cero absoluto · qué dice la gráfica	C
6	cuad. 275 · libro 217	E1 El calor va del caliente al frío	La ventana por dentro y por fuera	Vidrio que se empaña y luego se aclara · qué proceso	A
7	cuad. 276 · libro 217	E2 La cuenta del calor	El calor que tiene que soltar cada bloque	Cobre y aluminio de 5 kg de 120 °C a 10 °C · cuál llega primero	C
8	cuad. 276 · libro 218	E1 El calor va del caliente al frío	El viaje del aire caliente por el salón	Termómetros cerca del suelo y del techo · qué proceso	D
9	cuad. 277 · libro 218	E2 La cuenta del calor	La balanza del calor	Calorímetro · 2 kg a 80 °C con 3 kg de agua a 20 °C	C
10	cuad. 277 · libro 218	E2 La cuenta del calor	Quién pierde, quién gana y cuánto	Calorímetro · expresión del calor específico c_2	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 10 · ALTA	Dos opciones correctas: la A, 500·(25 − 30) ÷ (200·(30 − 80)), y la D, 500·(30 − 25) ÷ (200·(80 − 30)), dan el mismo 0,25 cal/(g·°C): los dos signos menos se cancelan. → Clave tomada: D. Quien marque A con la cuenta bien hecha también tiene razón: dilo.
PREG. 4 · MEDIA	El texto dice que se baja la presión de la olla para cocinar más rápido: es al revés. Con menos presión el agua hierve a menos temperatura y cocina más despacio. → No cambia la clave B. Corrígelo en voz alta: la olla a presión cocina rápido por la presión alta.
PREG. 5 · MEDIA	La gráfica se aplana cerca de −273 °C como si costara cada vez más energía bajar un grado; la física dice otra cosa, y un gas real se vuelve líquido mucho antes. → Se responde leyendo la forma de la curva (C). No entres en la física de fondo: va al especialista.
PREG. 7 · BAJA	La clave C supone que los dos bloques pierden calor al mismo ritmo; con la misma masa, el de aluminio es más grande y tiene más superficie. → La C se sostiene con Q = m · c · ΔT. Nombra el supuesto.
PREG. 1 · BAJA	El libro escribe la ley de Fourier sin el tiempo: es el calor por segundo (Q ÷ t). → El sello del cuaderno ya la trae bien escrita.
PREG. 2 Y 3 · ATENCIÓN	El caso se llama «efecto Mpemba», pero lanzar agua hirviendo al aire bajo cero es otro fenómeno: gotas finas que se evaporan y se congelan. → No cambia las claves B y C. No enseñes ese nombre para este fenómeno.
PREG. 9 · ATENCIÓN	Las masas vienen en kilogramos y el calor específico en cal/(g·°C): hay que pasar a gramos. La temperatura final es 35 °C. → Que escriban la unidad de cada número antes de multiplicar.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 2 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Al soplar sobre una cucharada de sopa caliente, se enfría más rápido que si se deja quieta.» Qué cambió y qué lo causó. Dinámica E1 «La fila del calor» (8'). Pista para el cierre del momento: el calor va de la sopa al aire más frío; el soplo se lleva el aire caliente y húmedo de encima, y las partículas más rápidas se evaporan y se llevan su energía.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 216), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de dibujar o calcular. La pregunta del momento: ¿De dónde a dónde va el calor, y cuánto hace falta para ese cambio? Se abre la página 272 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 272, «Dos paredes, una misma diferencia de temperatura» y «Un balde de agua o mil gotitas»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 273, 275, 276 y 277. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 1.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El tinto de las seis». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa señala la flecha, la cuenta con su unidad o la variable que se controló.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 274 y 278. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con la flecha o la cuenta que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la causa del día en la clase 2 de la portada.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que lo muestre con una flecha o con una cuenta con unidades.

Calor y temperatura
La temperatura mide qué tan agitadas están las partículas; el calor es la energía que pasa de lo más caliente a lo más frío. Solo, el calor nunca va del frío al caliente.

Conducción, convección y radiación
Conducción: el calor pasa de partícula en partícula por un sólido (la pared, la cuchara). Convección: el aire o el agua caliente, menos densos, suben y se llevan el calor. Radiación: viaja sin medio, como el calor del sol.

Q = m · c · ΔT
El calor que gana o pierde algo es su masa por su calor específico por el cambio de temperatura. El agua tiene c = 1 cal/(g·°C): un gramo sube un grado con una caloría. Doble masa con el mismo calor: la mitad de grados.

Ebullición y presión
El agua hierve cuando la presión de su vapor iguala la presión de afuera. Con menos presión, como en una montaña, hierve a menos de 100 °C; en la olla a presión, a más, y por eso cocina rápido.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta, con cuentas y unidades; el texto completo, las figuras y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 274	E1 · EF	**Globo que se eleva al calentar el aire de adentro · por qué · Fuente: compilado ASED (no es del ICFES)**	*La cadena del globo que sube*	C
P2 pág. 274	E2 · UC	**1 L de agua sube de 15 a 17 °C en 1 min · 2 L en la misma estufa**	*El mismo calor repartido en el doble de agua*	C
P3 pág. 278	E3 · UC	**Moléculas de agua líquida que se calienta a presión constante · qué modelo de líquido y gas**	*¿Se rompe la molécula al hervir?*	B
P4 pág. 278	E4 · EF	**Agua que hierve a 100 °C a 0 km · qué pasa a 25 km de altura**	*Menos aire encima, menos presión*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 3

Momento 3 · Electromagnetismo · cuaderno 279 a 285 · libro 226 a 228

3 de 8 clases

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«Lo que mueve a las cargas». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · IN	ESTRATEGIA 2 · UC	ESTRATEGIA 3 · EF	ESTRATEGIA 4 · EF
Busca el dato que decide	**Dibuja el campo primero**	**Signo, sentido y unidad**	**Del modelo al mecanismo**

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que antes de opinar se busca el dato que decide, que el campo se dibuja antes de elegir una figura, que toda fuerza eléctrica lleva signo, sentido y unidad, y que el modelo —electrones que se mueven, campos que cambian, dominios que se desordenan— explica el mecanismo paso por paso.

EL SELLO DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 282 · preg. 6	Cómo se revisa un dibujo de campo eléctrico y qué hacer si la figura del libro trae un error.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.º	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 279 · libro 226	E4 Del modelo al mecanismo	La aguja del galvanómetro en cuatro momentos	Imán y bobina con galvanómetro · ¿es correcta la explicación?	D
2	cuad. 279 · libro 226	E1 Busca el dato que decide	Los eslabones del freno sin contacto	Freno electromagnético del tren · qué dato evalúa la explicación	C
3	cuad. 280 · libro 226	E3 Signo, sentido y unidad	La escalera de km/h a m/s	Freno electromagnético del tren · la aceleración promedio	B
4	cuad. 280 · libro 227	E2 Dibuja el campo primero	El campo del sensor, antes y durante la tormenta	Sensor de campo eléctrico en la tormenta · por qué se curvan las líneas	A
5	cuad. 282 · libro 227	E1 Busca el dato que decide	Qué mide el dato y dónde lo mide	Descargadores estáticos del avión · qué información evalúa la propuesta	B
6	cuad. 282 · libro 227	E2 Dibuja el campo primero	Tres reglas para revisar un dibujo de campo	Dos cargas positivas idénticas · qué diagrama del campo	B
7	cuad. 283 · libro 227	E3 Signo, sentido y unidad	La flecha del campo y la flecha de la fuerza	Carga de prueba en la maqueta del ala · el vector de la fuerza	A
8	cuad. 283 · libro 228	E1 Busca el dato que decide	Si la idea es cierta, ¿qué tendría que pasar?	Agujas imantadas y la llama · qué información comprueba la idea	B
9	cuad. 284 · libro 228	E4 Del modelo al mecanismo	Dos metas en el mismo termómetro	Agujas de acero y de níquel · cuál pierde primero el magnetismo	B
10	cuad. 284 · libro 228	E4 Del modelo al mecanismo	Los dominios, antes y después de la llama	Agujas imantadas · la explicación según el modelo del magnetismo	A

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 1 · MEDIA	La clave D dice que la afirmación «es correcta» por el cambio de flujo, pero el estudiante del caso dijo otra cosa: que el campo empuja directamente a los electrones. La B también es defendible. → Clave tomada: D. Aclara que lo que produce la corriente es que el campo cambie.
PREG. 6 · MEDIA	En la figura B las flechas apuntan hacia la línea entre las cargas, como si llegaran a ellas; con dos cargas positivas tienen que salir. → Ninguna figura es perfecta: la B tiene la forma correcta. Usa el sello del cuaderno.
PREG. 7 · BAJA	La carga y la fuerza vienen sin unidades: faltan los coulombs y los newtons. → Que las escriban: 2×10^{-6} C · 400 N/C = 8×10^{-4} N. No cambia la clave A.
PREG. 4 · ATENCIÓN	La opción A dice que la carga es negativa, pero el texto no da el signo. → Es plausible: la base de las nubes de tormenta suele ser negativa. No cambia la clave.
PREG. 8 Y 9 · ATENCIÓN	770 °C es la temperatura de Curie del hierro puro, no la de cualquier acero; y la 9 supone que las dos agujas se calientan igual. → No cambia las claves.
REPARTO DE CLAVES · ATENCIÓN	La B es clave en cinco de diez preguntas (3, 5, 6, 8 y 9). → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 3 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Al quitarse un saco de lana en un cuarto oscuro se ven chispitas y se oye un chasquido.» Qué cambió y qué lo causó. Dinámica E1 «El dato que tumba la idea» (8'). Pista para el cierre del momento: al frotar, unos electrones pasaron de un material al otro; las cargas separadas se juntan de golpe a través del aire: eso es la chispa.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 226), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de dibujar o calcular. La pregunta del momento: ¿Qué carga se movió, hacia dónde, y qué dato lo prueba? Se abre la página 279 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 279, «La aguja del galvanómetro en cuatro momentos» y «Los eslabones del freno sin contacto»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 280, 282, 283 y 284. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 6.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La tormenta y el pararrayos». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa señala la flecha, la cuenta con su unidad o la variable que se controló.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 281 y 285. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con la flecha o la cuenta que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la causa del día en la clase 3 de la portada.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que lo muestre con una flecha o con una cuenta con unidades.

Carga eléctrica
Hay positiva y negativa: iguales se repelen, distintas se atraen. En un metal se mueven los electrones, que son negativos; los protones se quedan en los núcleos.

Campo eléctrico y sus líneas
Las líneas salen de las cargas positivas y llegan a las negativas, nunca se cruzan y se aprietan donde el campo es más fuerte. Una carga positiva se empuja a favor de la línea; una negativa, en contra.

F = q · E y las unidades
La fuerza sobre una carga es la carga (en coulombs, C) por el campo (en newtons por coulomb, N/C) y da newtons. 1 µC = 0,000001 C. Para pasar de km/h a m/s se divide por 3,6.

Inducción y temperatura de Curie
Un imán quieto dentro de una bobina no produce corriente: aparece solo mientras el campo cambia, cuando el imán entra o sale. Y un imán calentado por encima de su temperatura de Curie deja de ser imán: sus dominios se desordenan.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta, con cuentas y unidades; el texto completo, las figuras y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 281	E1 · IN	**Resistencia contra temperatura de R_1 a R_4 · menor corriente a 90 °C**	*El dato que decide está a 90 °C*	B
P2 pág. 281	E2 · UC	**Tres cargas en triángulo (+, +, −) · fuerzas de 2 y 3 sobre 1**	*Una flecha por cada carga vecina*	A
P3 pág. 285	E3 · EF	**Campo eléctrico de dos esferas cargadas · hacia dónde se mueve la carga −q**	*El campo empuja a lo positivo; a lo negativo, al revés*	A
P4 pág. 285	E4 · EF	**Esferas metálicas +Q y neutra en contacto · qué partículas pasaron**	*Quién se mueve en un metal*	A

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 4

Momento 4 · Eventos ondulatorios · cuaderno 286 a 292 · libro 236 a 239

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«La fuente marca el ritmo». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC	ESTRATEGIA 2 · EF	ESTRATEGIA 3 · EF	ESTRATEGIA 4 · IN
La fuente pone la frecuencia	Dibújalo antes de elegir	Concluye solo lo observado	Lee la tabla y su escala

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que la frecuencia la pone la fuente y la rapidez la pone el medio, que antes de elegir se dibuja la onda o el rayo, que solo se concluye lo que se observó y que una tabla se lee con su escala: en decibeles, cada 10 es un factor 10.

LOS 4 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 286 · preg. 2	Por qué una onda va más despacio en una cuerda gruesa que en una delgada.
pág. 287 · preg. 3	El esquema del libro tiene dos rayos con la letra A: cómo leer las opciones.
pág. 290 · preg. 8	Por qué una onda va más rápido en un material rígido que en uno blando.
pág. 291 · preg. 9	Ninguna opción habla de la rigidez: cuál marcar cuando la razón física no está.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 286 · libro 236	E2 Dibújalo antes de elegir	Los mismos ángulos sobre dos pantallas	Láser y doble rendija · la pantalla más cerca	D
2	cuad. 286 · libro 237	E1 La fuente pone la frecuencia	La mano marca el ritmo; la cuerda, la rapidez	Onda de una cuerda delgada a una gruesa · qué cambia	B
3	cuad. 287 · libro 237	E1 La fuente pone la frecuencia	La normal manda: ángulo de entrada y de salida	Láser rojo que entra al agua · qué trayectoria	B
4	cuad. 287 · libro 238	E4 Lee la tabla y su escala	El plano de la casa con sus tres medidas	Wi-Fi en tres puntos · por qué baja la descarga en C	A
5	cuad. 289 · libro 238	E4 Lee la tabla y su escala	La escalera de los decibeles	Wi-Fi en A y en C · qué indican 33 dB de diferencia	B
6	cuad. 289 · libro 238	E3 Concluye solo lo observado	Dos vasos en el mismo tablero	Los vasos de Jurassic Park · qué conclusión permite la observación	A
7	cuad. 290 · libro 238	E3 Concluye solo lo observado	Lo que muevo, lo que mido y lo que dejo quieto	Vasos alineados a distintas distancias · qué controlar	A
8	cuad. 290 · libro 239	E2 Dibújalo antes de elegir	Tres placas, un segundo: dibuja tú los anillos	Ondas en aluminio, plástico y caucho · qué figura	A
9	cuad. 291 · libro 239	E1 La fuente pone la frecuencia	¿Cambia la rapidez o cambia el tamaño?	Ondas en la placa de caucho · por qué van más lento	C
10	cuad. 291 · libro 239	E4 Lee la tabla y su escala	Mismo reloj, tres reglas	Radios a un segundo · cuánto recorre la onda en el aluminio	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 3 (ALTA)	En el esquema hay dos rayos con la letra A (uno en el aire y otro en el agua) y el B está en el aire. La opción con la razón correcta es «Trayectoria B»: la figura contradice la clave. → Clave tomada: B, por la razón. Con el sello, que cada uno le ponga su letra a cada rayo.
PREG. 9 (ALTA)	Ninguna opción da la razón principal: en el caucho la onda va lenta porque es poco rígido. La absorción (C) achica la onda, no la frena; y el caucho es menos denso que el aluminio. → Clave tomada: C, la única que dice algo cierto del caucho. Dilo de frente, con el sello.
PREG. 4 (MEDIA)	La A (el metal refleja la señal) y la D (interferencia por las reflexiones adentro) son defendibles; la explicación principal es la A. → Clave tomada: A. La editorial podría tener la D: si alguien la defiende, escúchalo.
PREG. 6 (MEDIA)	Los dos vasos están casi a la misma distancia del dinosaurio: la diferencia se explica mejor por el vaso y el agua. La clave A concluye más de lo que se observa. → Clave tomada: A. Úsala para discutir justo la estrategia: concluye solo lo observado.
PREG. 7 (ATENCIÓN)	La B y la C también son variables que hay que controlar; la A es la que más pesa sobre lo que se mide. → Buena ocasión para hablar de variables de control.
PREG. 8 (ATENCIÓN)	Se responde mejor con los radios que da después la pregunta 10 (12, 8 y 3 cm). → El sello del cuaderno trae la idea: más rígido, más rápido.
PÁGINA 236 (MEDIA)	El repaso del libro dice que en el caucho la onda llega tarde «por su absorción»: la causa es la poca rigidez. → Si alguien lo cita, corrígelo con el sello de la pregunta 8.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 4 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «En el estadio, cuando el público hace «la ola», nadie avanza por la tribuna: cada uno se para y se sienta en su puesto, y aun así la ola le da la vuelta a la cancha.» Qué cambió y qué lo causó. Dinámica E1 «El ritmo y el piso» (8'). Pista para el cierre del momento: lo que viaja es la perturbación, no las personas; el ritmo lo pone quien se para primero, y qué tan rápido avanza depende de qué tan rápido reacciona la tribuna.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 236), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de dibujar o calcular. La pregunta del momento: ¿Qué pone la fuente, qué pone el medio y qué se puede concluir de lo que se ve? Se abre la página 286 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 286, «Los mismos ángulos sobre dos pantallas» y «La mano marca el ritmo; la cuerda, la rapidez»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 287, 289, 290 y 291. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 2, 3, 8, 9.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «El parlante de la fiesta». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa señala la flecha, la cuenta con su unidad o la variable que se controló.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 288 y 292. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con la flecha o la cuenta que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la causa del día en la clase 4 de la portada.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que lo muestre con una flecha o con una cuenta con unidades.

Frecuencia, longitud de onda y rapidez
Frecuencia: cuántas ondas pasan por segundo; la pone la fuente. Rapidez: qué tan rápido avanza; la pone el medio. Longitud de onda: la distancia entre dos crestas, λ = v ÷ f.

Refracción
Cuando la luz pasa a un medio donde va más lenta, como del aire al agua, se dobla acercándose a la normal. El ojo cree que la luz llegó en línea recta: por eso las cosas se ven donde no están.

Interferencia
Dos ondas que se encuentran se suman. Cresta con cresta: más fuerte (constructiva). Cresta con valle: se anulan (destructiva). Por eso frente a dos parlantes hay puntos de sonido fuerte y otros donde casi no se oye.

Decibeles
Es una escala de veces, no de sumas: 10 dB más es 10 veces más potencia; 20 dB, 100 veces; 30 dB, 1000 veces. Por eso 33 dB de diferencia son unas 2000 veces.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta, con cuentas y unidades; el texto completo, las figuras y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 288	E1 · UC	**Detector de sonido sacado del agua · qué variable asegura que el sonido va por el aire**	*Lo que pone el animal y lo que pone el agua*	D
P2 pág. 288	E2 · EF	**Nadador y farol con la piscina vacía y llena · cómo ve el farol**	*El ojo no sabe que el rayo se dobló*	C
P3 pág. 292	E3 · EF	**Dos parlantes y la nota do del clarinete · puntos negros y blancos**	*Suma dos ondas y escucha el resultado*	C
P4 pág. 292	E4 · IN	**Velocidad del sonido entre 0 y 3 °C · qué gráfica**	*Cada eje con su variable y su escala*	B

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 5

Momento 5 · Mecánica clásica · cuaderno 293 a 299 · libro 247 a 250

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«La energía que sube, corre y se escapa». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC
Cada magnitud con su fórmula y su unidad

ESTRATEGIA 2 · EF
¿Quién empuja y hacia dónde?

ESTRATEGIA 3 · IN
Una variable a la vez

ESTRATEGIA 4 · EF
El principio que explica lo que se ve

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que cada magnitud tiene su fórmula y su unidad ($Ep = m \cdot g \cdot h$, $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$, $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$), que antes de hablar de trabajo se pregunta quién empuja y hacia dónde, que un experimento cambia una variable a la vez y que un fenómeno se explica con el nombre de su principio.

LOS 2 SELLOS DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 294 · preg. 3	Relatividad general: cerca de una masa grande el tiempo pasa un poco más despacio.
pág. 298 · preg. 9	Presión atmosférica: el aire empuja sobre la superficie del agua de cada vaso.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 293 · libro 247	E1 Cada magnitud con su fórmula y su unidad	Dos planetas, la misma herramienta	Una herramienta en la Tierra y en Marte · diferencia de energía potencial	C
2	cuad. 293 · libro 248	E3 Una variable a la vez	El tablero de control del canal	Central mareomotriz en el laboratorio · qué procedimiento es confiable	B
3	cuad. 294 · libro 248	E4 El principio que explica lo que se ve	Dos relojes a distinta distancia de la Tierra	Relojes en la Tierra y en un satélite · qué principio explica el GPS	A
4	cuad. 294 · libro 248	E1 Cada magnitud con su fórmula y su unidad	La cuenta de joules en dos entregas	Dron en Bogotá · energía mecánica del paquete en el piso 20 y en el 5	B
5	cuad. 296 · libro 249	E1 Cada magnitud con su fórmula y su unidad	Cada metro de altura cuesta lo mismo	Dron en Bogotá · consumo de batería proporcional a la altura	C
6	cuad. 296 · libro 249	E2 ¿Quién empuja y hacia dónde?	Fuerza y camino: ¿van juntos o no?	Dron en Bogotá · cuándo hace trabajo sobre el paquete	A
7	cuad. 297 · libro 249	E4 El principio que explica lo que se ve	El río de energía que sale de la batería	Dron en Bogotá · la energía que no llegó al paquete	B
8	cuad. 297 · libro 250	E3 Una variable a la vez	Las tres palabras grandes de la conclusión	Sifón con dos vasos · ¿vale la conclusión de un solo ensayo?	A
9	cuad. 298 · libro 250	E4 El principio que explica lo que se ve	El sifón por dentro: dos columnas de agua	Sifón con dos vasos · qué modelo explica el flujo	D
10	cuad. 298 · libro 250	E2 ¿Quién empuja y hacia dónde?	Diagrama de cuerpo libre de un poco de agua del pitillo	Sifón con dos vasos · qué fuerzas mueven el agua	A

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 8 (MEDIA)	Dos valoraciones señalan algo que de verdad no se probó: la A (solo se usó agua) y la D (solo vasos del mismo tamaño). → Clave tomada: A, porque ataca «cualquier líquido». Quien marque D tiene un argumento.
PREG. 1 (BAJA)	Dice que el astronauta «pesa 80 kg»: el kilogramo mide masa; el peso se mide en newtons. El dato no se usa. → No cambia la clave C. Dilo: el peso es una fuerza.
PREG. 3 (ATENCIÓN)	El enunciado ya trae la causa y la clave la repite; además, en el GPS real la velocidad del satélite atrasa su reloj, al revés de lo que dice la C. → Usa el sello sobre la relatividad general. No entres en la otra relatividad.
PREG. 4 (BAJA)	Las rapideces son promedios en los trayectos horizontales, no la rapidez en el momento de la entrega. → No cambia la clave B: solo con la energía potencial la diferencia ya pasa de 1000 J.
PREG. 9 Y 10 (ATENCIÓN)	La 9 pide un «modelo» y la clave D nombra fuerzas. En la 10, dentro del pitillo lleno no hay «resistencia del aire»: frena la fricción del agua con las paredes. → No cambian las claves D y A.
TEXTO DEL SIFÓN (BAJA)	Dice que el sifón funciona si la salida está más baja que el nivel inicial; es el nivel que tenga el agua de arriba en cada momento. → No afecta ninguna clave.
REPARTO DE CLAVES (ATENCIÓN)	La D sale una sola vez (pregunta 9). → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 5 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Para subir una loma en bicicleta hay que pedalear duro y uno suda; para bajarla, sin pedalear, la bicicleta acelera sola.» Qué cambió y qué lo causó. Dinámica E1 «La fórmula llama a sus datos» (8'). Pista para el cierre del momento: subiendo, la energía de la comida se vuelve altura (y calor del cuerpo); bajando, la altura se vuelve rapidez. Ningún julio aparece ni desaparece.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 247), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de dibujar o calcular. La pregunta del momento: ¿Cuántos julios hay, quién los puso y a dónde se fueron? Se abre la página 293 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 293, «Dos planetas, la misma herramienta» y «El tablero de control del canal»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 294, 296, 297 y 298. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en las preguntas 3, 9.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La patineta en la rampa». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa señala la flecha, la cuenta con su unidad o la variable que se controló.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 295 y 299. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con la flecha o la cuenta que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la causa del día en la clase 5 de la portada.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que lo muestre con una flecha o con una cuenta con unidades.

Energía potencial y cinética
Ep = m · g · h, con la masa en kg, g ≈ 10 m/s² en la Tierra y la altura en m: da julios (J). Ec = ½ · m · v²: con el doble de rapidez, cuatro veces la energía. La mecánica es la suma de las dos.

Trabajo
W = F · d · cos θ. Sostener algo quieto cansa, pero no hace trabajo sobre el objeto: no hay desplazamiento. Una fuerza trabaja si empuja, al menos en parte, en la dirección del movimiento.

Momento y fuerza
El momento es p = m · v, en kg·m/s. El cambio del momento en un choque es la fuerza por el tiempo que dura el empujón: si los choques duran lo mismo, cambia más el momento donde la fuerza fue mayor.

Presión atmosférica y sifón
El aire empuja sobre todo lo que toca, unos 10 N por cm² al nivel del mar. En el sifón, ese empuje sube el agua por el tramo corto y el peso de la columna larga la hace bajar.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta, con cuentas y unidades; el texto completo, las figuras y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 295	E1 · UC	**Pelota de 5 kg baja una rampa de 1,5 m y choca con otra · en qué lanzamiento hubo mayor fuerza**	*Cuánto cambió el momento en cada choque*	A
P2 pág. 295	E2 · EF	**Piñata colgada de una cuerda que pasa por una polea · por qué está en equilibrio**	*Las fuerzas sobre la piñata quieta*	D
P3 pág. 299	E3 · IN	**Resortes y masa de 500 g · qué asegurar al repetir la medición**	*Qué se repite igual en cada resorte*	A
P4 pág. 299	E4 · EF	**Pelota soplada que sube acelerada por un tubo · por qué**	*Flecha por flecha: la pelota del tubo*	D

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

Clase 6

Momento 6 · Termodinámica · cuaderno 300 a 306 · libro 259 a 262

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

«La energía que se transforma». El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, con este mismo color: nómbralas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1 · UC
Multiplica, divide y lleva las unidades

ESTRATEGIA 2 · EF
La energía no desaparece: cambia de forma

ESTRATEGIA 3 · IN
¿Alcanzan los datos para esa conclusión?

ESTRATEGIA 4 · UC
Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio

LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que la energía que entra es igual a la útil más la que se va como calor, que la eficiencia es una fracción sin unidades, que una conclusión no puede ser más grande que sus datos y que el equilibrio llega cuando lo que entra iguala lo que sale. Recoge las cinco misiones.

EL SELLO DE ESTA CLASE

En estas preguntas el cuaderno le dice al estudiante «alto, aquí entra el profe». El concepto está explicado en la hoja siguiente.

pág. 305 · preg. 10	Potencia: 1 W es 1 J cada segundo; energía = potencia × tiempo en segundos.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO, SU INSTRUMENTO Y SU CLAVE

N.°	PÁGINAS	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO	CLAVE
1	cuad. 300 libro 259	E3 ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?	Tres días, dos porcentajes	Calor de un centro de datos · ¿la eficiencia es del 100 %?	B
2	cuad. 300 libro 260	E2 La energía no desaparece: cambia de forma	El libro de cuentas del motor	Motor de una banda · por qué entrega menos de lo que consume	C
3	cuad. 301 libro 260	E1 Multiplica, divide y lleva las unidades	La barra de las 18 casillas	Motor de una banda transportadora · la fracción de energía útil	A
4	cuad. 301 libro 260	E3 ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?	Lo que muestra una hora y lo que no muestra	Motor de una banda transportadora · ¿una hora basta para concluir?	D
5	cuad. 303 libro 261	E4 Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio	La balanza del molinillo	Molinillo de convección · por qué el giro deja de acelerar	C
6	cuad. 303 libro 261	E1 Multiplica, divide y lleva las unidades	Velas por minutos por kilojulios	Molinillo de convección · energía química de cuatro velas	C
7	cuad. 304 libro 261	E2 La energía no desaparece: cambia de forma	Eslabón por eslabón, de la cera al aspa	Molinillo de convección · qué predicción respeta la conservación	B
8	cuad. 304 libro 261	E4 Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio	Dos temperaturas que se encuentran	Agua caliente en la sala · qué pasa hasta el equilibrio	D
9	cuad. 305 libro 262	E1 Multiplica, divide y lleva las unidades	El cruce donde se reparte la corriente	Dos resistencias iguales en paralelo · corriente por cada una	C
10	cuad. 305 libro 262	E3 ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?	Lo que entra, lo que se guarda y lo que falta	Cargador de celular de 15 W · ¿la conclusión es adecuada?	D

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante.

PREG. 1 MEDIA	La B refuta la afirmación con los datos (71 a 73 %); la D también se defiende si «eficiencia» se lee como electricidad que se vuelve calefacción (54 %). → Clave tomada: B. Si alguien marca D con la cuenta, tiene un argumento.
PREG. 4 MEDIA	La B y la D dicen que los datos no permiten afirmar eficiencia total, y las dos son ciertas; la D agrega que una hora no basta para generalizar. → Clave tomada: D, la que responde el contexto completo.
PREG. 10 BAJA	La D se apoya en que faltan 3 kJ sin medir (45 + 6 = 51 de 54 kJ). La B es en parte defendible, y la batería guarda energía química, no «eléctrica». → Clave tomada: D. Corrige la palabra de la batería.
PREG. 6 ATENCIÓN	El montaje tiene cinco velas y la pregunta usa cuatro: es fácil multiplicar por cinco (125 kJ, que no es opción). → Que subrayen el «cuatro» antes de multiplicar.
PREG. 9 ATENCIÓN	Es un circuito eléctrico dentro de una misión de termodinámica. → Se trabaja con la estrategia de las cuentas con unidades.
ACTIVIDAD DE AULA ATENCIÓN	La prueba de campo empieza con las opciones C y D de la actividad de aula; la A y la B no vienen. → No afecta las preguntas.
REPARTO DE CLAVES ATENCIÓN	La A sale una sola vez (pregunta 3). → Reportado a la editorial. No lo digas en clase.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 6 · minuto a minuto

El sábado, los conceptos y la evaluación

120 minutos

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima.

00'–15' Activación	Observación proyectada, sin contexto: «Un carrito de cuerda arranca rápido, va cada vez más despacio y se detiene, aunque la mesa es lisa.» Qué cambió y qué lo causó. Dinámica E1 «Unidades que se tachan» (8'). Pista para el cierre del momento: la energía guardada en el resorte se volvió movimiento y, por el roce, calor; cuando se acaba lo guardado, se detiene.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo: la 1 del libro (página 259), a la vista todo el momento. Manos alzadas antes de dibujar o calcular. La pregunta del momento: Si la energía no desaparece, ¿en qué se convirtió la que falta? Se abre la página 300 solo en «mi primera idea».
35'–70' Desarrollo guiado	1-2 en pantalla (página 300, «Tres días, dos porcentajes» y «El libro de cuentas del motor»); 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 301, 303, 304 y 305. Entre bloques, las dinámicas E2, E3 y E4. Sello en la pregunta 10.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte: «La ducha eléctrica». Equipos de tres; cada uno registra en SU tarjeta. La defensa señala la flecha, la cuenta con su unidad o la variable que se controló.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento, páginas 302 y 306. Cuatro preguntas tipo Saber 11, en silencio y con reloj.
110'–120' Cierre	Solo las falladas, con la flecha o la cuenta que las resuelve. «Palabras que me frenaron», «lo que me llevo», carita de salida y la causa del día en la clase 6 de la portada.

SI FÍSICA NO ES TU FUERTE

Lo que tienes que poder explicar en dos minutos, sin jerga. Si un estudiante sabe más que tú de un tema, déjalo explicar y pide que lo muestre con una flecha o con una cuenta con unidades.

Eficiencia
Fracción de la energía que entra que sale como útil: útil ÷ entrada. No tiene unidades y nunca llega a 1 (100 %): siempre algo se va como calor o ruido.

Potencia
Energía por segundo: 1 W = 1 J/s. Energía = potencia × tiempo, con el tiempo en segundos: 15 W durante una hora son 15 × 3600 = 54 000 J.

Corriente en un circuito
La corriente es la carga que pasa por segundo, en amperios (A). En un cruce se reparte, y lo que entra es lo que sale. Dos resistencias iguales en paralelo se reparten la corriente por mitades.

Equilibrio térmico y cambios de fase
El calor pasa del caliente al frío hasta que las temperaturas se igualan; ahí deja de cambiar. Mientras una sustancia se funde o hierve, recibe calor y su temperatura no sube: son los tramos planos de una curva de calentamiento.

LAS CUATRO PREGUNTAS DE ENTRENAMIENTO Y SU CLAVE

Van con el membrete «Pregunta Saber 11», sin año. Claves verificadas resolviendo cada pregunta, con cuentas y unidades; el texto completo, las figuras y por qué cae cada opción están en la guía de clase.

P1 pág. 302	E1 · UC	**Fuente de 12 V y cinco resistencias iguales · qué afirmar de las corrientes I1 a I4**	*Sigue la corriente desde la pila*	B
P2 pág. 302	E2 · EF	**Bombillo que se enciende un tiempo y se apaga al pasar el interruptor de 1 a 2 · qué va en P**	*Posición 1, posición 2: ¿de dónde sale la luz?*	C
P3 pág. 306	E3 · IN	**Pelotas de tenis y baloncesto que rebotan distinto en césped y asfalto · por qué no se repite en el salón**	*Lo que cambió entre la cancha y el salón*	D
P4 pág. 306	E4 · UC	**Curva de calentamiento de un sólido desconocido y tabla de fusión y ebullición · qué sustancia**	*Las dos mesetas de la curva*	B

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Se llena el mismo sábado, antes de salir. Esto no lo ve el estudiante.

¿Qué concepto hubo que explicar dos veces?
y con qué ejemplo funcionó la segunda

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el instrumento vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué clave o qué dato del libro se discutió?
y quién tenía razón; va al reporte

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clases 7 y 8

El simulacro del área y su devolución

24
preguntas del simulacro

QUÉ SON ESTAS DOS CLASES

No traen contenido nuevo. Trabajan las 24 preguntas tipo Saber 11 que el estudiante ya tiene en su cuaderno, cuatro por momento, y que hasta ahora resolvió de a poco y con instrumento.

Clase 7 · el simulacro

Condiciones de prueba, 90 minutos de reloj, en silencio

- Las 24 preguntas de entrenamiento del área, seguidas, en el orden del cuaderno.
- El estudiante SÍ puede dibujar al margen las flechas y hacer las cuentas con unidades: en la prueba real también puede, y es lo que entrenó.
- No se responde ninguna duda, ni de conceptos.
- Los últimos 30 minutos: cada uno cuenta sus aciertos por competencia (UC, EF, IN).

Clase 8 · la devolución

Reparación con el instrumento de la primera vez

- Se eligen las cinco preguntas que más falló el grupo y se reparan en las hojas de simulacro del cuaderno (páginas 307 a 312): un esquema por pregunta.
- Cada estudiante compara lo que escribió al margen en el simulacro con el instrumento de su hoja de entrenamiento.
- La pregunta que gobierna la clase: ¿qué flecha, qué julio o qué unidad viste esta vez que no viste antes?
- Al final, la portada del área: las ocho clases, las caritas y el puntaje.

CÓMO SE LEE EL RESULTADO

El simulacro no se califica con nota. Se cuenta por competencia, y lo que importa es que el estudiante vea en cuál se le va el puntaje. La competencia de cada pregunta es la que le pone el cuaderno en su hoja de entrenamiento; sirve para decidir el refuerzo, no para reportar. En la prueba real Biología, Química y Física dan un solo puntaje de Ciencias Naturales.

CONTEO POR COMPETENCIA

Llénalo con el grupo en el tablero al final de la clase 7. Debajo de cada una, las preguntas que le tocan: misión y número.

UC · 10 preguntas
uso comprensivo del conocimiento científico
M1·1 M1·2 M1·4 M2·2 M2·3 M3·2 M4·1 M5·1 M6·1 M6·4
aciertos del grupo

EF · 9 preguntas
explicación de fenómenos
M2·1 M2·4 M3·3 M3·4 M4·2 M4·3 M5·2 M5·4 M6·2
aciertos del grupo

IN · 5 preguntas
indagación
M1·3 M3·1 M4·4 M5·3 M6·3
aciertos del grupo

LAS CINCO PREGUNTAS QUE SE REPARAN EN LA CLASE 8

N.º	MOMENTO Y PÁGINA	QUÉ FLECHA O CUENTA HABÍA QUE VER	QUÉ FALLÓ EL GRUPO
1			
2			
3			
4			
5			

Dinámicas · Misión 1

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dibujo o la cuenta. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Las flechas de la mochila

Una mochila liviana · tres cordones de un metro

8 min · *entrena la estrategia «Las fuerzas, una por una»*

CÓMO SE HACE

- Una mochila liviana en el pupitre del frente, con tres cordones amarrados; tres estudiantes toman uno cada uno, sin halar.
- El grupo nombra en voz alta todas las fuerzas sobre la mochila: quién la hace y hacia dónde.
- El docente dice cómo van a halar («dos a la derecha, uno a la izquierda») y el grupo predice si se mueve y hacia dónde.
- Halan suave. Si la predicción falla, buscan la flecha olvidada: casi siempre, el rozamiento.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Nombrar cada fuerza —quién la hace y hacia dónde apunta— antes de decir qué pasa con el movimiento. Es el movimiento de las preguntas 3, 6, 7 y 9, y de la primera del entrenamiento (la fuerza que sostiene los paquetes).

E2 Camina la gráfica

Tablero · pasillo despejado

6 min · *entrena la estrategia «La gráfica cuenta el movimiento»*

CÓMO SE HACE

- El docente dibuja una gráfica de rapidez contra tiempo: parte de cero, sube, se queda plana y vuelve a subir, más inclinada.
- Un voluntario la camina por el pasillo mientras otro cuenta segundos: si sube, va cada vez más rápido; si es plana, mantiene el paso. Sin correr.
- El grupo lo corrige en el momento: «¡ahí estaba plana, no aceleres!».
- Al revés: otro camina una historia que el docente le dice al oído y el grupo la dibuja.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Leer cada tramo de una gráfica como un pedazo de movimiento —sube, plano o baja— y traducir en las dos direcciones. Es el movimiento de las preguntas 1 y 10, y de la segunda del entrenamiento (la gráfica de la energía del vagón).

E3 Una sola perilla

Un borrador · un cordón de un metro · un reloj

6 min · *entrena la estrategia «El experimento justo»*

CÓMO SE HACE

- Un borrador amarrado a un cordón es un péndulo: un estudiante cuenta cuánto tarda en hacer diez idas y vueltas.
- «¿De qué depende ese tiempo?». Las ideas van al tablero: el largo, el peso, qué tan lejos se suelta.
- Cada equipo escoge una y llena: LO QUE CAMBIO, LO QUE DEJO QUIETO, LO QUE MIDO.
- Dos equipos prueban al frente. Si uno cambió dos cosas, el grupo dice por qué no se sabe cuál fue.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar lo que se cambia de lo que se deja quieto, y aceptar que un experimento solo responde por la variable que movió. Es el movimiento de las preguntas 4 y 8, y de la tercera del entrenamiento (qué pregunta se puede contestar con lo observado).

E4 Los tres bolsillos de la energía

Diez fichas de papel · tres letreros

6 min · *entrena la estrategia «Lo que se conserva»*

CÓMO SE HACE

- Tres estudiantes son tres bolsillos: ALTURA, MOVIMIENTO y CALOR. El de ALTURA tiene diez fichas.
- El docente narra despacio: «un carrito está arriba de una rampa… baja… rueda… frena hasta quedarse quieto».
- En cada frase el grupo dice cuántas fichas pasan y de qué bolsillo a cuál; se las pasan de mano en mano.
- Al final se cuentan: tienen que ser diez. Ninguna desaparece ni aparece de la nada.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir lo que se conserva: lo que sale de una forma aparece en otra y el total no cambia. Es el movimiento de las preguntas 2 y 5 —en la 5 lo que se conserva es el giro— y de la cuarta del entrenamiento (el salto bungee).

Reto del corte · El tobogán del parque

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo de tres recibe un caso: un niño baja por un tobogán y, al llegar abajo, frena en la arena hasta quedarse quieto. En doce minutos dibujan las fuerzas sobre el niño en el tobogán, cada una con su nombre y quién la hace; esbozan la gráfica de su rapidez contra el tiempo, de arriba hasta que se detiene; diseñan una prueba justa para saber si la ropa (jean o sudadera) cambia la rapidez al llegar; y escriben a dónde se fue la energía de la altura. Cada integrante defiende una de las cuatro partes.

Dinámicas · Misión 2

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dibujo o la cuenta. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La fila del calor

Ninguno

8 min · *entrena la estrategia «El calor va del caliente al frío»*

CÓMO SE HACE

- Ocho estudiantes en fila son las partículas de una varilla. Los dos de un extremo están «calientes»: se frotan las manos rápido.
- Solo se le pasa agitación al vecino más quieto, tocándole el hombro: él se frota más rápido y el que la dio, más despacio.
- El grupo mira hacia dónde viaja la agitación y cuándo se detiene: cuando todos se frotan igual.
- «¿Puedes pasarle agitación al que está más caliente que tú?». El grupo dice por qué no.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ubicar quién está más caliente y quién más frío antes de decir hacia dónde va el calor, y ver que el paso se detiene cuando las temperaturas se igualan. Es el movimiento de las preguntas 1, 6 y 8, y de la primera del entrenamiento (el aire caliente del globo).

E2 El mismo calor para más masa

Dieciséis fichas de papel

6 min · *entrena la estrategia «La cuenta del calor»*

CÓMO SE HACE

- Dos equipos: uno de dos estudiantes y otro de cuatro. Cada uno es una porción igual del mismo material y empieza agachado: 20 grados.
- Cada equipo recibe ocho fichas de calor; cada ficha sube un grado a quien la recibe, y por cada grado se estira un poco.
- Reparten por igual y el grupo compara: ¿qué equipo subió más grados por persona?
- Segunda ronda: un equipo es de un material «terco», de dos fichas por grado. El grupo predice antes de repartir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Llevar la cuenta del calor: el mismo calor en más masa sube menos la temperatura, y un calor específico mayor pide más calor por grado ($Q = m \cdot c \cdot \Delta T$). Es el movimiento de las preguntas 7, 9 y 10, y de la segunda del entrenamiento (dos litros en la misma estufa).

E3 El baile de las moléculas

Cinta para el piso

6 min · *entrena la estrategia «Lo que hacen las partículas»*

CÓMO SE HACE

- Doce estudiantes forman cuatro moléculas de agua: tríos de la mano, el oxígeno en el medio. Pupitres a un lado.
- Palmas lentas: se mueven despacio y juntas. Palmas rápidas: más rápido y repartidas por el salón. Caminando, nunca corriendo.
- Regla que nadie rompe: cambian la rapidez y la distancia, pero ningún trío se suelta.
- El ritmo baja hasta casi parar: el grupo dice qué cambió y qué no cambió.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Explicar la temperatura y los cambios de fase con lo que hacen las partículas: más rápidas y más separadas, pero enteras. Es el movimiento de las preguntas 2 y 5, y de la tercera del entrenamiento (el modelo del agua líquida y en gas).

E4 La puerta de la olla

Cinta · un letrero «puerta»

6 min · *entrena la estrategia «El ambiente decide el cambio de fase»*

CÓMO SE HACE

- Cinco estudiantes son el agua de una olla. Junto a una «puerta» de cinta, cuatro más son el aire de afuera.
- Cada palmada es más calor: las moléculas dan un paso hacia la puerta.
- Una molécula sale —el agua hierve— cuando sus pasos igualan las personas de la puerta.
- La puerta cambia: dos personas (menos aire empujando) o seis (olla tapada). El grupo predice antes de aplaudir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Antes de decir a qué temperatura cambia de fase, mirar qué pone el ambiente: con menos presión afuera hierve antes; con más, después. Es el movimiento de las preguntas 3 y 4, y de la cuarta del entrenamiento (hervir agua a 25 km de altura).

Reto del corte · El tinto de las seis

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un caso: una taza con 200 g de tinto a 80 °C se deja en un salón a 20 °C. En doce minutos dibujan con flechas por dónde se va el calor (la taza, el aire que sube, el vapor); calculan cuánto calor suelta el tinto hasta llegar a 30 °C, con c = 1 cal/(g·°C), llevando las unidades; explican qué les pasa a las partículas mientras se enfría; y dicen hasta qué temperatura baja y por qué ahí se detiene. Cada uno cierra: «El tinto dejó de enfriarse porque ___, y eso no quiere decir que ___».

Dinámicas · Misión 3

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dibujo o la cuenta. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 El dato que tumba la idea

Cuatro carteles · sin pilas ni cables de verdad

8 min · *entrena la estrategia «Busca el dato que decide»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro carteles en las esquinas: VOLTAJE DE LA PILA, LARGO DEL CABLE, COLOR DEL BOMBILLO y TEMPERATURA DEL BOMBILLO.
- El docente lee una idea: «la linterna alumbra menos porque la pila ya se gastó».
- Cada estudiante camina al cartel del dato que pondría a prueba ESA idea.
- Para quedarse, dice qué valor le daría la razón a la idea y cuál se la quitaría. Si no puede, cambia de esquina.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Antes de mirar las opciones, leer qué dice exactamente la idea y buscar la medida —en qué lugar y en qué condición— que la confirma o la tumba. Es el movimiento de las preguntas 2, 5 y 8, y de la primera del entrenamiento (la resistencia a 90 °C).

E2 El salón es un campo

Dos carteles (+ y −) · un ovillo de lana

6 min · *entrena la estrategia «Dibuja el campo primero»*

CÓMO SE HACE

- El docente es una carga positiva en un extremo del salón; un estudiante con un cartel «−», una negativa en el otro.
- Seis estudiantes son cargas positivas pequeñas: cada uno apunta con el brazo hacia donde lo empujan las dos cargas.
- El grupo revisa: cerca de la + los brazos se alejan; cerca de la −, apuntan hacia ella.
- Con lana unen los brazos en líneas de la + a la −, y comprueban que nunca se cruzan.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Dibujar el campo antes de elegir una figura: de dónde salen las líneas, a dónde llegan y hacia dónde empujan en cada punto. Es el movimiento de las preguntas 4 y 6, y de la segunda del entrenamiento (las fuerzas de dos cargas sobre una tercera).

E3 Pasos con signo

Cinta · tarjetas con cargas

6 min · *entrena la estrategia «Signo, sentido y unidad»*

CÓMO SE HACE

- Una cinta en el piso con una flecha es el campo eléctrico: apunta hacia la ventana.
- Cada estudiante tiene una tarjeta con una carga: «+2 µC», «−1 µC», «+1 µC», «−3 µC».
- Antes de moverse dice su cuenta: «menos tres microcoulombs: tres pasos contra el campo». Positiva, hacia la ventana; negativa, hacia la puerta.
- Segunda ronda: la carga viene en otra unidad («0,000002 C») y hay que pasarla a µC antes.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Llevar el signo, el sentido y la unidad en cada cuenta: una carga negativa se empuja en contra del campo, y un número sin unidad no se puede usar. Es el movimiento de las preguntas 3 y 7, y de la tercera del entrenamiento (hacia dónde se mueve la carga −q).

E4 Quién se puede mover

Ninguno

6 min · *entrena la estrategia «Del modelo al mecanismo»*

CÓMO SE HACE

- Diez estudiantes son un pelo: cinco sentados son protones y cinco de pie, electrones. Otros diez son un globo, igual.
- El docente «frota» el globo con el pelo: tres electrones caminan del pelo al globo. Los protones no se levantan.
- El grupo cuenta la carga de cada uno: pelo +3, globo −3. Nada se creó ni se destruyó.
- «El globo quedó negativo: ¿qué se movió?». Quien diga «protones» muestra cuál se levantó.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Usar el modelo para decir, paso a paso, qué partícula se mueve, hacia dónde y por qué, sin mover lo que el modelo no deja mover. Es el movimiento de las preguntas 1, 9 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (las dos esferas metálicas que se tocan).

Reto del corte · La tormenta y el pararrayos

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe una idea que circula en el barrio: «el pararrayos atrae los rayos». En doce minutos escriben qué dato pondría a prueba esa idea; dibujan el campo entre la base de una nube, con carga negativa, y el suelo; calculan la fuerza sobre una carga de 2 µC en un campo de 10 000 N/C, con su unidad, y dicen hacia dónde va si la carga es negativa; y explican qué partículas se mueven por el cable del pararrayos hasta la tierra. Cada integrante defiende una de las cuatro partes.

Dinámicas · Misión 4

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dibujo o la cuenta. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 El ritmo y el piso

Cinta · pasillo despejado · sin correr

8 min · *entrena la estrategia «La fuente pone la frecuencia»*

CÓMO SE HACE

- El docente marca un ritmo con palmas: es la fuente. Seis estudiantes salen uno por palmada y dan un paso largo por palmada.
- En una zona marcada con cinta, el medio «lento», dan pasos cortos, pero siempre uno por palmada.
- El grupo mira: ¿cambió el ritmo?, ¿la distancia entre compañeros?, ¿qué tan rápido avanza la fila?
- Al salir de la zona: ¿qué vuelve a cambiar, qué no cambió nunca y quién lo puso?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar lo que pone la fuente (la frecuencia, que no cambia de un medio a otro) de lo que pone el medio (la rapidez y, con ella, la longitud de onda). Es el movimiento de las preguntas 2, 3 y 9, y de la primera del entrenamiento (el detector de sonido fuera del agua).

E2 La moneda que sube

Cinta · dos cordones · una moneda

6 min · *entrena la estrategia «Dibújalo antes de elegir»*

CÓMO SE HACE

- Una cinta en el piso es la superficie del agua. Un estudiante agachado bajo ella tiene una moneda en el «fondo».
- Con un cordón arman el camino de la luz hasta el ojo de otro, de pie: recto en el agua, se dobla en la cinta alejándose de la normal, recto en el aire.
- «Mi ojo no sabe que la luz se dobló»: con otro cordón prolongan hacia atrás el último tramo.
- El grupo marca dónde se «ve» la moneda y lo compara con dónde está.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Dibujar los rayos antes de elegir y prolongar en línea recta lo que le llega al ojo. Es el movimiento de las preguntas 1 y 8, y de la segunda del entrenamiento (cómo ve el nadador el farol).

E3 Lo que oímos y lo que decimos

Una fila de pupitres · tres letreros

6 min · *entrena la estrategia «Concluye solo lo observado»*

CÓMO SE HACE

- El docente golpea suave, siempre igual, la punta de una fila de pupitres; tres estudiantes con la oreja en la madera dicen si oyen fuerte, medio o débil.
- El docente lee conclusiones: «el sonido se debilita al alejarse», «la madera transmite mejor que el aire».
- Cada uno camina a una zona: LO OBSERVAMOS, NO LO OBSERVAMOS o NECESITO OTRA PRUEBA.
- Para quedarse, dice qué dato lo respalda o qué cambiaría en la otra prueba.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Concluir solo lo que la observación permite y nombrar qué habría que controlar para decir más. Es el movimiento de las preguntas 6 y 7, y de la tercera del entrenamiento (los puntos donde se oye fuerte y donde casi no).

E4 La gráfica humana

Cinta · hojas para rótulos y marcas

6 min · *entrena la estrategia «Lee la tabla y su escala»*

CÓMO SE HACE

- Con cinta, dos ejes en el piso; un equipo escribe los rótulos y las marcas de cada escala.
- El docente dicta una tabla: a los 0, 5, 10 y 15 minutos, una taza de agua está a 80, 65, 55 y 50 °C. Cuatro estudiantes se ubican como puntos.
- El grupo revisa que cada uno esté en su minuto y en su temperatura.
- El docente voltea en secreto una escala o cambia los rótulos de eje: ¿la gráfica cuenta la misma historia?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Antes de leer la forma, leer qué variable va en cada eje y hacia dónde crece su escala. Es el movimiento de las preguntas 4, 5 y 10, y de la cuarta del entrenamiento (qué gráfica muestra la tabla del sonido).

Reto del corte · El parlante de la fiesta

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe una tabla: un parlante suena a 90 dB a 2 m, a 84 dB a 4 m y, detrás de una pared, a 4 m, a 64 dB. En doce minutos dicen qué pone el parlante y qué pone la pared (¿cambia la nota al atravesarla?); dibujan los frentes de onda que salen del parlante y llegan a la pared; escriben una conclusión que los datos permiten y otra que no («la pared absorbe todo el sonido»); y calculan cuántas veces más débil se oye detrás de la pared que delante, a la misma distancia. Cada integrante defiende una de las cuatro partes.

Dinámicas · Misión 5

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dibujo o la cuenta. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La fórmula llama a sus datos

Tarjetas con datos y fórmulas

8 min · *entrena la estrategia «Cada magnitud con su fórmula y su unidad»*

CÓMO SE HACE

- Cada estudiante tiene una tarjeta: «m = 2 kg», «h = 3 m», «v = 4 m/s», «g = 10 m/s²», «t = 5 s»; tres más tienen Ep = m · g · h, Ec = ½ · m · v² y p = m · v.
- Cada fórmula llama al frente solo los datos que necesita; los que sobran se quedan sentados.
- La cuenta va con números y unidades a la vez: 2 kg · 10 m/s² · 3 m = 60 J.
- Cambia una tarjeta («h = 6 m», «v = 8 m/s»): ¿el resultado se duplica, se cuadruplica o no cambia?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Escoger la fórmula por la magnitud que se pide, llamar solo los datos que usa y arrastrar la unidad hasta el final. Es el movimiento de las preguntas 1, 4 y 5, y de la primera del entrenamiento (cuánto cambió el momento en cada choque).

E2 ¿Trabaja o no trabaja?

Una mochila liviana · dos tarjetas por estudiante

6 min · *entrena la estrategia «¿Quién empuja y hacia dónde?»*

CÓMO SE HACE

- Un estudiante con una mochila liviana; cada uno del grupo tiene dos tarjetas: SÍ TRABAJA y NO TRABAJA.
- Despacio, el estudiante sube la mochila al pupitre, la sostiene quieta, camina con ella a la misma altura y la baja.
- Antes de cada acción, el grupo dibuja en el aire dos flechas: hacia dónde empuja la mano y hacia dónde va la mochila.
- Levantan la tarjeta: trabaja si las dos flechas van, al menos en parte, en la misma línea.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Nombrar quién empuja y hacia dónde, y compararlo con hacia dónde se mueve el objeto, antes de hablar de trabajo o de equilibrio. Es el movimiento de las preguntas 6 y 10, y de la segunda del entrenamiento (las fuerzas sobre la piñata quieta).

E3 Las perillas de la rampa

Cuadernos · un carrito de juguete o una tapa

6 min · *entrena la estrategia «Una variable a la vez»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro estudiantes son las perillas de una rampa de cuadernos: ALTURA, CARRITO, SUPERFICIE y LARGO.
- Pregunta: «¿la altura cambia qué tan lejos llega el carrito?». Solo esa perilla cambia; las demás se cruzan de brazos.
- Se prueba dos veces con un carrito de juguete o una tapa, cambiando solo la altura.
- El docente mueve dos perillas a escondidas: ¿se sabe cuál fue?, ¿vale para cualquier rampa?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Cambiar una variable a la vez, dejar fijas las demás y no estirar la conclusión más allá de lo que se probó. Es el movimiento de las preguntas 2 y 8, y de la tercera del entrenamiento (qué asegurar al repetir la medida de los resortes).

E4 El rincón del principio

Tres carteles · una pelota · una ventosa

6 min · *entrena la estrategia «El principio que explica lo que se ve»*

CÓMO SE HACE

- Tres rincones: LA ENERGÍA NO DESAPARECE, SI HAY FUERZA NETA HAY ACELERACIÓN y EL AIRE EMPUJA.
- El docente muestra un fenómeno: una pelota que rebota cada vez más bajo, un carrito que arranca con un empujón, una ventosa pegada a la baldosa.
- Cada estudiante camina al rincón del principio que lo explica.
- Para quedarse, lo dice con las palabras del principio. Si solo describe lo que ve, cambia de rincón.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Explicar un fenómeno nombrando el principio y usándolo, no describiéndolo otra vez. Es el movimiento de las preguntas 3, 7 y 9, y de la cuarta del entrenamiento (la pelota que sube acelerada por el tubo).

Reto del corte · La patineta en la rampa

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un caso: una patinadora de 50 kg baja desde el borde de una rampa de 2 m de altura y llega abajo a 6 m/s. En doce minutos calculan su energía potencial arriba y su energía cinética abajo, con g = 10 m/s² y con unidades; dibujan las fuerzas sobre ella cuando rueda en el piso y dicen cuáles hacen trabajo; diseñan una prueba para saber si la masa de quien patina cambia la rapidez al llegar abajo; y explican con un principio a dónde se fueron los julios que faltan. Cada integrante defiende una de las cuatro partes.

Dinámicas · Misión 6

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente al dibujo o la cuenta. Antes de usar una, responde esto: ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Unidades que se tachan

Cinco tarjetas

8 min · *entrena la estrategia «Multiplica, divide y lleva las unidades»*

CÓMO SE HACE

- Cinco tarjetas: «2 ventiladores», «50 W por ventilador», «2 h», «3600 s por hora», «1 kJ por cada 1000 J».
- «¿Cuánta energía gastan en la tarde?». Se ordenan para que cada unidad de abajo se tache con una de arriba; al tacharse, chocan las manos.
- La que queda tiene que ser de energía: 2 × 50 × 2 × 3600 = 720 000 J = 720 kJ.
- Segunda ronda: se reparten entre los dos ventiladores. 720 kJ ÷ 2 = 360 kJ cada uno.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Llevar las unidades en la cuenta como si fueran números: se multiplican, se dividen y se tachan, y la que queda dice si la cuenta tiene sentido. Es el movimiento de las preguntas 3, 6 y 9, y de la primera del entrenamiento (cómo se reparte la corriente I1).

E2 La tira que se reparte

Una tira de papel de un metro · cinta · una regla

6 min · *entrena la estrategia «La energía no desaparece: cambia de forma»*

CÓMO SE HACE

- Una tira de papel de un metro es la energía que entra a un carrito de juguete con motor. Cuatro en fila: ELÉCTRICA, MOTOR, RUEDAS, MOVIMIENTO.
- En cada paso, quien recibe la tira arranca un pedazo y lo pega bajo CALOR Y RUIDO.
- El grupo mide con regla lo que llegó al carrito y lo que quedó en el tablero.
- Juntan los pedazos: tienen que sumar un metro. ¿Qué fracción llegó útil?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir la energía forma por forma y cerrar la cuenta: lo que entra es lo útil más lo que se va como calor; nada aparece de la nada. Es el movimiento de las preguntas 2 y 7, y de la segunda del entrenamiento (el bombillo que se prende sin la fuente).

E3 Hasta dónde llega la conclusión

Cinta · cinco hojas con las marcas

6 min · *entrena la estrategia «¿Alcanzan los datos para esa conclusión?»*

CÓMO SE HACE

- Una cinta en el piso con cinco marcas: ESTAS BOTELLAS · ESTE DÍA · CUALQUIER DÍA DE SOL · CUALQUIER RECIPIENTE · SIEMPRE.
- Datos: tres botellas iguales con agua, una hora al sol, subieron de 18 °C a 31, 30 y 32 °C.
- El docente lee una conclusión y un voluntario se para en la marca hasta donde ella llega.
- El grupo lo devuelve a la última marca que los datos cubren y dice qué faltaría medir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Medir el tamaño de una conclusión contra el de los datos: cuántos ensayos, en qué condiciones, con qué. Es el movimiento de las preguntas 1, 4 y 10, y de la tercera del entrenamiento (por qué no se repitió el rebote en el salón).

E4 La caja que se llena y se vacía

Una caja · treinta fichas

6 min · *entrena la estrategia «Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio»*

CÓMO SE HACE

- En cada palmada, uno saca de una caja una ficha por cada cuatro que haya (las pérdidas) y otro echa dos (lo que entra).
- Un tercero anota en el tablero cuántas quedan: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8…
- La cuenta sube cada vez más despacio y se queda en 8: ahí sale lo mismo que entra.
- ¿Y si entran tres por palmada? El grupo predice antes de probar: 12.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Reconocer el equilibrio como el momento en que lo que entra iguala lo que sale, no como el momento en que todo se detiene. Es el movimiento de las preguntas 5 y 8 y, con otra razón, de la cuarta del entrenamiento (los tramos planos de la curva de calentamiento).

Reto del corte · La ducha eléctrica

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un caso: una ducha eléctrica de 3000 W funciona 10 minutos y el agua recibe 1,44 MJ. En doce minutos calculan la energía que entró, con las unidades hasta el final, y la fracción que llegó al agua; dibujan la cadena de la energía, desde la red hasta el agua, con lo que se pierde en cada paso; deciden si con esa sola ducha se puede afirmar que «todas las duchas eléctricas aprovechan el 80 %»; y explican por qué el agua sale a temperatura constante mientras la ducha está prendida. Cada uno cierra: «La energía que no calentó el agua se fue a ___, y eso no quiere decir que ___».

PLANEADOR DEL DOCENTE

Cierre del área

Los avisos del libro, juntos, y lo que hay que devolver

41
avisos del libro

LOS 25 AVISOS QUE TOCAN UNA CLAVE O UN DATO

Para repasarlos antes de empezar el área. Los otros 16, de «atención», están en la hoja de cada clase. Ninguno se le oculta al estudiante: si lo detecta y lo escribe, aprendió más que el que marcó la opción esperada.

DÓNDE	SEVERIDAD	QUÉ PASA
M1 · preg. 6	MEDIA	Dos opciones defendibles: apoyar los dos pies (B) agranda la base de apoyo; flexionar más la rodilla (C) alarga el choque y baja la fuerza. La pregunta no dice qué cuenta como equilibrio.
M1 · preg. 3	MEDIA	El diagrama del libro dibuja la normal vertical y las dos componentes del peso hacia abajo: la normal es perpendicular a la rampa y la parte del peso que lo hace bajar va a lo largo de ella.
M1 · preg. 8	MEDIA	La figura pone la prenda en el centro del tambor y la flecha centrípeta hacia el borde: la fuerza centrípeta apunta al centro, y la prenda va pegada a la pared.
M1 · preg. 1	BAJA	La gráfica no dice qué bloque baja por el plano más inclinado, y las dos rectas arrancan un poco por debajo de cero.
M1 · preg. 9 y 10	BAJA	En la 9 la figura no marca cuál es el bloque A (es el de 5 kg); en la 10 el eje de la gráfica C dice 1,5 donde va 0,5.
M2 · preg. 10	ALTA	Dos opciones correctas: la A, 500·(25 − 30) ÷ (200·(30 − 80)), y la D, 500·(30 − 25) ÷ (200·(80 − 30)), dan el mismo 0,25 cal/(g·°C): los dos signos menos se cancelan.
M2 · preg. 4	MEDIA	El texto dice que se baja la presión de la olla para cocinar más rápido: es al revés. Con menos presión el agua hierve a menos temperatura y cocina más despacio.
M2 · preg. 5	MEDIA	La gráfica se aplana cerca de −273 °C como si costara cada vez más energía bajar un grado; la física dice otra cosa, y un gas real se vuelve líquido mucho antes.
M2 · preg. 7	BAJA	La clave C supone que los dos bloques pierden calor al mismo ritmo; con la misma masa, el de aluminio es más grande y tiene más superficie.
M2 · preg. 1	BAJA	El libro escribe la ley de Fourier sin el tiempo: es el calor por segundo (Q ÷ t).
M3 · preg. 1	MEDIA	La clave D dice que la afirmación «es correcta» por el cambio de flujo, pero el estudiante del caso dijo otra cosa: que el campo empuja directamente a los electrones. La B también es defendible.
M3 · preg. 6	MEDIA	En la figura B las flechas apuntan hacia la línea entre las cargas, como si llegaran a ellas; con dos cargas positivas tienen que salir.
M3 · preg. 7	BAJA	La carga y la fuerza vienen sin unidades: faltan los coulombs y los newtons.
M4 · preg. 3	ALTA	En el esquema hay dos rayos con la letra A (uno en el aire y otro en el agua) y el B está en el aire. La opción con la razón correcta es «Trayectoria B»: la figura contradice la clave.
M4 · preg. 9	ALTA	Ninguna opción da la razón principal: en el caucho la onda va lenta porque es poco rígido. La absorción (C) achica la onda, no la frena; y el caucho es menos denso que el aluminio.
M4 · preg. 4	MEDIA	La A (el metal refleja la señal) y la D (interferencia por las reflexiones adentro) son defendibles; la explicación principal es la A.
M4 · preg. 6	MEDIA	Los dos vasos están casi a la misma distancia del dinosaurio: la diferencia se explica mejor por el vaso y el agua. La clave A concluye más de lo que se observa.
M4 · página 236	MEDIA	El repaso del libro dice que en el caucho la onda llega tarde «por su absorción»: la causa es la poca rigidez.
M5 · preg. 8	MEDIA	Dos valoraciones señalan algo que de verdad no se probó: la A (solo se usó agua) y la D (solo vasos del mismo tamaño).
M5 · preg. 1	BAJA	Dice que el astronauta «pesa 80 kg»: el kilogramo mide masa; el peso se mide en newtons. El dato no se usa.
M5 · preg. 4	BAJA	Las rapideces son promedios en los trayectos horizontales, no la rapidez en el momento de la entrega.
M5 · texto del sifón	BAJA	Dice que el sifón funciona si la salida está más baja que el nivel inicial; es el nivel que tenga el agua de arriba en cada momento.
M6 · preg. 1	MEDIA	La B refuta la afirmación con los datos (71 a 73 %); la D también se defiende si «eficiencia» se lee como electricidad que se vuelve calefacción (54 %).
M6 · preg. 4	MEDIA	La B y la D dicen que los datos no permiten afirmar eficiencia total, y las dos son ciertas; la D agrega que una hora no basta para generalizar.
M6 · preg. 10	BAJA	La D se apoya en que faltan 3 kJ sin medir (45 + 6 = 51 de 54 kJ). La B es en parte defendible, y la batería guarda energía química, no «eléctrica».

QUÉ TIENES QUE DEVOLVER AL TERMINAR EL ÁREA

☐ **Los seis registros de clase**	con nombres, no «algunos»
☐ **El conteo por competencia del simulacro**	el dato que decide el refuerzo
☐ **Las claves que el grupo discutió**	M2 P10, M4 P3 y P9 y las de reserva media: a la editorial
☐ **Los avisos nuevos que encuentres**	la lista se hizo resolviendo, y seguro falta alguno